

SmartHome System

Inbetriebnahme Tutorial – CheckView & Verbindungsaufbau

CheckView – Systemstart

Die CheckView ist die erste Ansicht beim Start der SmartHome-Anwendung. Sie prüft automatisch alle notwendigen Verbindungen, bevor das System genutzt werden kann. Erst wenn alle Status-Anzeigen grün leuchten, kann der Benutzer in die Hauptansicht wechseln.

Was wird geprüft?

-  **OPC UA / IP — 192.168.1.61**
Verbindung zum OPC UA Steuerungsserver. Geprüft per TCP-Verbindung auf Port 4840.
-  **Tablet — 192.168.1.193**
Erreichbarkeit des Tablet-Geraets im lokalen Netzwerk. Automatischer Check alle 5 Sekunden.
-  **Window — Lokal**
Status der lokalen Anwendung. Ist die App aktiv, ist dieser Status immer Aktiv/Grün.

Statusanzeige – Legende

Farbe	Bedeutung
Grün	Verbindung aktiv / Geraet erreichbar
Rot	Verbindung getrennt / Geraet nicht erreichbar
Gelb	Verbindung wird gerade aufgebaut / Reconnect laeuft

Inbetriebnahme – Schritt fuer Schritt

1

Netzwerk pruefen

- Sicherstellen, dass das Tablet mit dem lokalen WLAN verbunden ist
- Netzwerk: 192.168.1.x (lokales SmartHome-Netzwerk)
- WLAN-Einstellungen: Einstellungen > WLAN > SmartHome-SSID auswaehlen

2

OPC UA Server starten

- OPC UA Server muss laufen unter: `opc.tcp://192.168.1.61:4840/`
- Zugangsdaten: Benutzer `opcuser1` | Passwort `.opcuser1`
- Sicherstellen, dass Port 4840 in der Firewall freigegeben ist

3

Verbindungen pruefen

- Die CheckView prueft automatisch alle 5 Sekunden den Verbindungsstatus
- Alle drei Status-LEDs muessen gruen leuchten
- Erst dann wird der Weiter-Button aktiv (gruene Farbe)

4

Weiter druecken

- Bei vollstaendig gruenem Status den Weiter-Button antippen
- Das Hauptprogramm wird geladen und die Raumansicht erscheint
- Die CheckView kann jederzeit ueber den Info-Button (unten rechts) erneut geoeffnet werden

Hinweis

Sollte nach dem Start keine Verbindung hergestellt werden koennen, pruefen Sie zuerst die Netzwerkverbindung und starten Sie den OPC UA Server neu. Das System versucht automatisch, die Verbindung wiederherzustellen (Reconnect).

Bedienung der CheckView

Info-Button (unten rechts)

Der Info-Button (Zeichen: i) befindet sich immer sichtbar unten rechts im Bildschirm. Ein Tipp darauf oeffnet jederzeit das CheckView-Panel – auch waehrend der normalen Nutzung.

Buttons im CheckView-Panel

Button	Funktion	Bedingung
Weiter →	Wechsel zur Hauptansicht des SmartHome-Systems	Nur aktiv wenn alle 3 Verbindungen gruen
Stop	Anwendung sofort beenden	Immer aktiv
Schliessen	Panel schliessen, ohne eine Aktion auszufuehren	Immer aktiv
Tutorial (PDF)	Dieses Dokument oeffnen (System-PDF-Viewer)	Immer aktiv

Fehlerbehebung

Problem	Moegliche Ursache & Loesung
OPC UA / IP zeigt Rot	1. OPC UA Server auf dem SPS-Rechner starten 2. IP-Adresse pruefen: 192.168.1.61 3. Port 4840 in der Firewall freigeben 4. Netzwerkkabel / WLAN-Verbindung pruefen
Tablet zeigt Rot	1. Tablet-IP pruefen: 192.168.1.193 2. WLAN-Verbindung des Tablets pruefen 3. Sicherstellen, dass beide Geraete im selben Subnetz sind 4. Port 4840 am Tablet-Geraet nicht blockiert
Weiter bleibt inaktiv (grau)	Alle drei Verbindungen muessen gleichzeitig gruen sein. Das System prueft automatisch alle 5 Sekunden – bitte kurz warten.
App startet nicht	1. App neu installieren (APK-Datei erneut einspielen) 2. Android-Version pruefen (min. Android 8.0 erforderlich) 3. Berechtigungen in den App-Einstellungen pruefen

Technische Details

Systemarchitektur

Komponente	Beschreibung	IP / Port
Unity Tablet App	Benutzerinterface auf dem Android-Tablet (diese App)	192.168.1.193
OPC UA Server	Kommunikationsprotokoll zur SPS – verwaltet alle Nodes	192.168.1.61:4840
SPS / Steuergeraet	Physikalische Steuerung: Lampen, Schalter, Sensoren	192.168.1.61

OPC UA Node-IDs (Lampen)

Raum	Lampe (Bool)	Schaltanzahl (Int)
Raum 1	ns=6;s::room1:Lampe	ns=6;s::room1:LampeSwitchCnt
Raum 2	ns=6;s::room2:Lampe	ns=6;s::room2:LampeSwitchCnt
Raum 3	ns=6;s::room3:Lampe	ns=6;s::room3:LampeSwitchCnt

Verbindungcheck – Intervalle

Tablet-Ping-Intervall: **5 Sekunden** (TCP-Verbindungsversuch auf Port 4840, Timeout 2 s)

OPC UA Status: **Echtzeit** via Event-Handler (OpcClientState-Aenderungen)

Window-Status: **Immer aktiv** – solange die App laeuft, ist Window = Aktiv